



Sistemas Operativos

2º Ingeniería Técnica Informática

Convocatoria de Diciembre, curso 2007/2008

Examen de teoría: Problemas, 19/12/2007

CUESTIÓN 1: EL HORNO

(1)

En un sistema gestionado mediante HRN llegan los siguientes procesos:

Procesos	t_i	t
A	0	10
B	2	5
C	4	6
D	5	8
E	7	1

Represente el diagrama de ejecución de estos procesos.

CUESTIÓN 2: NO POR LLEGAR EL PRIMERO SE ACABA ANTES

(1.5)

En un sistema existen 2 colas para la gestión de procesos:

- Cola1: SRT
- Cola2: Round Robin de quantum=2

La cola1 es más prioritaria que la cola2. Un proceso pasará de una cola a otra cuando se haya ejecutado 2 veces en dicha cola.

Si un proceso viese interrumpido su quantum ante la llegada de un proceso a una cola más prioritaria se colocará al principio de su cola con el quantum que le quedaba.

Si llegan los siguientes procesos:

Procesos	t_i	Cola inicial	Ejecución
A	0	2	$2 + 2 \text{ E/S} + 3$
B	1	1	$4 + 1 \text{ E/S} + 2 + 2 \text{ E/S} + 1$
C	2	1	$1 + 1 \text{ E/S} + 3 + 1 \text{ E/S} + 2$
D	3	1	$2 + 1 \text{ E/S} + 1 + 1 \text{ E/S} + 1$

Represente el diagrama de ejecución de estos procesos, la tabla de tiempos de servicio, espera e índice de servicio, así como sus tiempos medios.

CUESTIÓN 3: EL INVERTIDO (2.5)

En un sistema gestionado mediante segmentación paginada con memoria virtual, se conocen las siguientes características:

- El ancho de la memoria es de 1 byte.
- El tamaño de la memoria es de 128 Kbytes.
- Los marcos de página son de 2 Kbytes.
- El número máximo de páginas de un segmento es de 16.
- Un proceso puede tener como máximo 4 segmentos.

Si sabemos que la tabla de páginas tiene bit de referenciada pero no de validez:

1. Dibuje la MMU del sistema con el tamaño de todos sus campos.

En dicho sistema se están ejecutando dos procesos, con las siguientes características:

- Proceso A: Segmento 0 (5112 bytes), segmento 1 (3842 bytes).
- Proceso B: Segmento 0 (658 bytes), segmento 1 (1010 bytes), segmento 2 (6344 bytes).

La información cargada en memoria es la que sigue:

0	PA (S0,P2)
1	PA (S1,P1)
2	PB (S0,P0)
3	PB (S2,P0)
4	PA (S1,P0)
5	PB (S2,P1)
6	

2. Dibuje las tablas de páginas y segmentos del proceso A con toda la

información posible.

A partir de dicha información, el proceso B produce la siguiente secuencia de referencias usando como algoritmo de reemplazo el del reloj y con un Working set de $s=4$. Los bits de referenciada se resetean al calcular el Working Set. Inicialmente todos están a 0. Inicialmente todos están a 0. Las páginas fueron cargadas en el mismo orden en el que aparecen en memoria. El número inicial de tramas asignadas es de 3.

S0P0	S2P2	S2P1	S1P0	S1P0	S0P0	S2P0	S1P0	S2P1	S0P0
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

3. Indique los fallos de página, no fallos, y reemplazos que se producen. Si en algún momento, el número de tramas asignadas decreciera, se eliminará aquella que hubiese sido reemplazada por el algoritmo de reemplazo usado.

CUESTIÓN 4: LOS JAPONESES NO MIRAN, SOSPECHAN (2.5)

La empresa Nintendo ha lanzado un proyecto de sistema operativo de código abierto llamado "ES" cuyo kernel está escrito en C++. Inicialmente disponía de una versión simplificada del sistema de archivos UNIX en el que la definición de nodo-i y la entrada de directorio han sido redefinidas como se indica a continuación:

Estructura de un i-nodo	
Bytes	Descripción
1	Tipo archivo y permisos
1	Identificador
4	Puntero directo
4	Puntero directo
4	Puntero indirecto simple
4	Puntero indirecto doble
4	Tamaño
10	Fechas y otros

Estructura entrada de directorio	
Bytes	Descripción
12	Nombre
4	Nodo-i

Si los bloques son de 2Kbytes, determine el tamaño de los siguientes componentes:

- Tamaño máximo del sistema de archivos .
- Tamaño máximo de un archivo .
- Número máximo de archivos que se pueden almacenar en el sistema, si

la tabla nodos-i ocupa 5 bloques.

- Suponga que se utiliza el nodo-i 0 para apuntar a los bloques utilizados por el mapa de bits destinado a controlar los bloques libres y ocupados. Para un disco de 180 Gbytes, ¿Cuántos bloques del área de datos ocupa el mapa de bits?
- La empresa japonesa sospecha que si se incrementa el tamaño del bloque disminuirá tanto el tamaño máximo de un fichero como el tamaño del mapa de bits de bloques. Razone si estas sospechas tienen algún fundamento.
- Por razones presupuestarias se opta finalmente por sustituir el sistema de ficheros basado en nodos-i por otro FAT. Detalle la estructura completa de este sistema de ficheros (tamaño de la FAT, tamaño de cada entrada del directorio, tamaño de los apuntadores) si tenemos un disco duro de 8 TB. ¿Qué porcentaje del disco está disponible para almacenar directorios y ficheros?